

Лабораторная работа №6. Настройка статической маршрутизации.

Топология

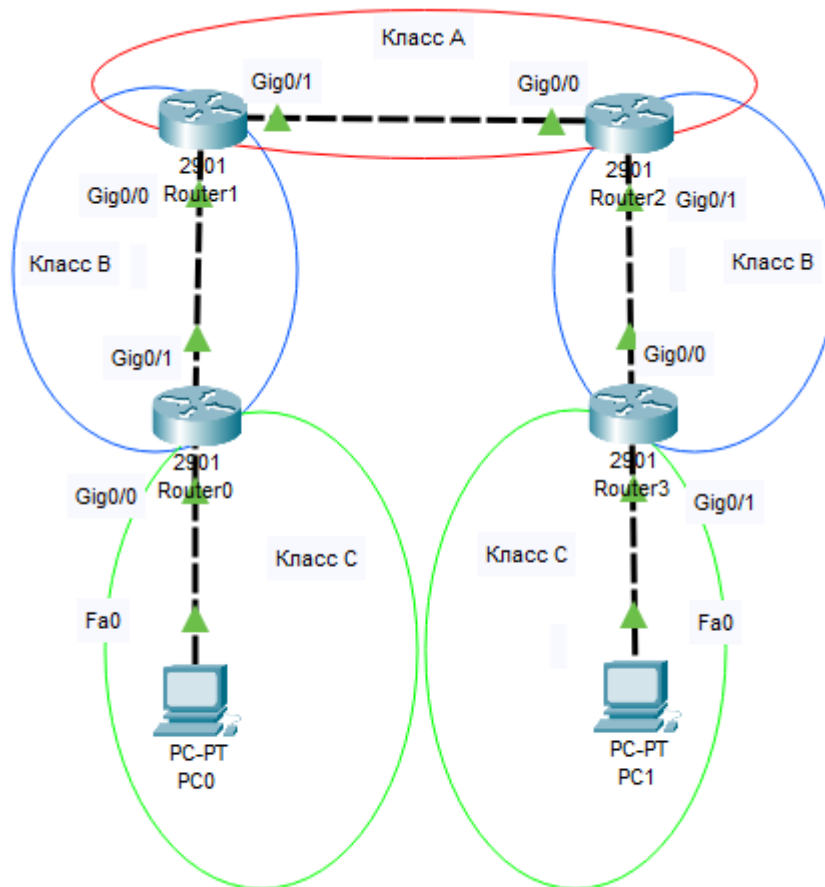


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес сети	Маска сети
PC0	fa0	Класс C	255.255.255.0
PC1	fa0	Класс C	255.255.255.0
Router0	Gig0/0	Класс C	255.255.255.0
Router0	Gig0/1	Класс B	255.255.0.0
Router1	Gig0/0	Класс B	255.255.0.0
Router1	Gig0/1	Класс A	255.0.0.0
Router2	Gig0/0	Класс A	255.0.0.0
Router2	Gig0/1	Класс B	255.255.0.0

Устройство	Интерфейс	Адрес сети	Маска сети
Router3	Gig0/0	Класс В	255.255.0.0
Router3	Gig0/1	Класс С	255.255.255.0

Таблица адресации в классах

Класс	IP-адрес
Класс А 1-ый адрес	№группы.любое.любое.№журнал
Класс А 2-ой адрес	№группы.любое.любое.№журнал+100
Класс В справа 1-ый адрес	любое.№группы.любое.№журнал
Класс В справа 2-ой адрес	любое.№группы.любое.№журнал+100
Класс С справа 1-ый адрес	любое.любое.№группы.№журнал
Класс С справа 2-ой адрес	любое.любое.№группы.№журнал+100
Класс В слева 1-ый адрес	любое.№группы+100.любое.№журнал
Класс В слева 2-ой адрес	любое.№группы+100.любое.№журнал+100
Класс С слева 1-ый адрес	любое.любое.№группы+100.№журнал
Класс С слева 2-ой адрес	любое.любое.№группы+100.№журнал+100

Задание

Часть 1. Собрать схему согласно топологии, настроить IP-адреса на хостах и интерфейсах маршрутизаторов.

- Вставьте 2 персональных компьютера и 4 маршрутизатора.
- Соедините между собой хосты и маршрутизаторы витой парой.
- Настройте статический IP-адрес на интерфейсах хостов и маршрутизаторов согласно таблице адресации.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.

Часть 2. Настроить статическую маршрутизацию.

- Добавьте недостающие статические маршруты на маршрутизаторах на все существующие адреса сетей в данной схеме.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.
- Проверьте связь между сетями с помощью утилиты ping.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для ознакомления с настройкой статических маршрутов на оборудовании Cisco. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и

маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сеть, включающую хосты и маршрутизаторы. Применить к хостам и интерфейсам маршрутизаторов IP-адресацию, обеспечить соединение между этими устройствами. Настроить шлюзы на хостах. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Без добавления маршрутов мы увидим, что маршрутизаторы непосредственно соединенные с ПК отбрасывают пакеты. Поэтому, для того, чтобы данные проходили как с PC0→PC1, так и PC1→PC0, необходимо на каждом маршрутизаторе добавить маршруты по пути направления. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Для того, чтобы с любого устройства данные отправлялись в любую сеть, необходимо добавить недостающие маршруты на маршрутизаторах. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**.

Примечание. В лабораторной работе используется маршрутизатор Cisco Catalyst 2901 с операционной системой Cisco IOS 15.1(4) (образ universalk9-mz). Допускается использование других моделей маршрутизаторов и других версий Cisco IOS.

Пошаговое описание выполнения частей задания отсутствуют. При необходимости информации для выполнения задания можно воспользоваться конспектом и/или интернет ресурсом.